

Newton 恒等式

Ján Mináč

1. 引言

如果我们知道一个多项式的系数及其根的 c ($c < d$) 次幂之和, Newton 恒等式允许我们计算出此多项式的 d 次幂之和. 这些恒等式首先由 Newton 于 1666 年前后叙述, 但是直到 1707 年才发表 (见 [2, p.32]). 现在, Newton 恒等式是关于多项式和 Galois 理论标准课程的一部分. 已经有了它的许多证明, 但是这些古怪的恒等式依然吸引着大家的注意. (例如, 见 [2] — [6].) 虽然 Newton 恒等式的大多数证明并不复杂, 然而绝非平凡. 如果 n 是我们的多项式 $f(X) = (X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$ 的次数并且 $d = n$, 有一个显然的和直接的证明. 如果 $d > n$, 我们很快就发现同样的思想本质上是有效的, 因而就再一次得到 Newton 恒等式的一个直接的证明. 证明的这个部分 (即, $d \geq n$ 的情形 —— 译注) 是众所周知的. 然而, 当 $d < n$ 时, 为了完成证明, 人们用了不同的想法 (见 [1] 或 [5]). 这篇短文的目的是说明, 方法的改变是不必要的, 并且在 $d < n$ 时本质上我们可以用与 $d \geq n$ 时相同的方式来证明 Newton 恒等式.

2. 证明

我们假设 F 是一个域, 以及 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是域 F 上代数无关的元素. 我们可以把 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 视作未定元. 考虑多项式

$$f(X) = (X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n) = X^n + s_1 X^{n-1} + \cdots + s_{n-1} X + s_n.$$

展开上式中的乘积, 并对 $j = 0, 1, \dots, n$ 比较 X^j 的系数, 得 $s_j = (-1)^j \sum_{i_1 < \dots < i_j} \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_j}$. 系数 s_j 被称为初等对称多项式. 注意,

$$P_d(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \alpha_1^d + \alpha_2^d + \cdots + \alpha_n^d, \quad d = 0, 1, 2, \dots$$

也是诸 α_i 的一个对称多项式.

Newton 恒等式断言:

$$P_d + s_1 P_{d-1} + \cdots + s_n P_{d-n} = 0 \quad \text{当 } d \geq n \text{ 时};$$

$$P_d + s_1 P_{d-1} + \cdots + s_{d-1} P_1 + s_d d = 0 \quad \text{当 } 1 \leq d < n \text{ 时}.$$

注意, 如果我们对于 F 上代数无关的元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 建立了这些恒等式, 那么特别对诸 α_i 为 F 上一个多项式 $f(X)$ 的根时这些形式恒等式仍然成立. 换言之, 在知晓了这些之后, 我们不妨略去 “ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 在 F 上是代数无关的” 这一假设.

现在我们来证明 Newton 恒等式.

原题: Newton's Identities Once Again. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110 (2003), No.2, p.232 – 234.

情形 1 $d = n$. 对于 $j = 1, \dots, n$, 我们有

$$0 = f(\alpha_j) = \alpha_j^n + s_1 \alpha_j^{n-1} + \dots + s_{n-1} \alpha_j + s_n,$$

因而,

$$0 = \sum_{j=1}^n f(\alpha_j) = P_n + s_1 P_{n-1} + \dots + s_n n.$$

这样我们就直接看到当 $d = n$ 时 Newton 恒等式成立.

情形 2 $d > n$. 对于情形 2 如何修改情形 1 的证明是相当清楚的. 对每个方程 $f(\alpha_i) = 0$ 乘以 α_i^{d-n} , 并求和 $\sum_{i=1}^n \alpha_i^{d-n} f(\alpha_i) = 0$, 即得

$$P_d + P_{d-1} s_1 + \dots + P_{d-n} s_n = 0,$$

这就建立了 $d > n$ 时的 Newton 恒等式.

情形 3 $d < n$. 对于情形 3, 我们如何修改情形 1 中的证明? 在情形 2 中, 我们的数 d 大于 n , 因而我们可以用 α_i^{d-n} 乘以 $f(\alpha_i)$. 在情形 3, 我们的数 d 小于 n , 因而以 α_i^{n-d} 除 $f(\alpha_i)$ 是有意义的, 自然这就是情形 2 中的手续; 即, 再一次是乘以 α_i^{d-n} !

实行了这个手续之后我们看到, 对于 $i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\frac{f(\alpha_i)}{\alpha_i^{n-d}} = \frac{s_n}{\alpha_i^{n-d}} + \frac{s_{n-1}}{\alpha_i^{n-d-1}} + \dots + \frac{s_{d+1}}{\alpha_i} + s_d + s_{d-1} \alpha_i + \dots + \alpha_i^d.$$

(这里我们用了 “ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 在 F 上是代数无关的” 这一假设, 特别, 用了 “对所有 i , $\alpha_i \neq 0$ ” 的假设.)

因而,

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^n \frac{f(\alpha_i)}{\alpha_i^{n-d}} = (s_n \tilde{P}_{n-d} + s_{n-1} \tilde{P}_{n-d-1} + \dots + s_{d+2} \tilde{P}_2) \\ &\quad + (s_{d+1} \tilde{P}_1 + (n-d)s_d) + (ds_d + s_{d-1} P_1 + \dots + s_1 P_{d-1} + P_d), \end{aligned}$$

其中, 对于 N 中的每个 l , 我们用 $\tilde{P}_l$ 表示 $\sum_{i=1}^n (1/\alpha_i)^l$.

我们记上式中第 1 个括号中的和为 A , 第 2 个括号中的和为 B , 第 3 个括号中的和为 C . 那么 $A + B + C = 0$, 并且, 为了证明 Newton 恒等式, 只需分别验证 $A + B = 0$ 和 $C = 0$ 即可 (事实上, 情形 3 的 Newton 恒等式即为 $C = 0$ ——译注). 为此, 考虑作为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的多项式的诸系数 s_j . 设想我们已经在各被加数上乘以所有的元素, 并已把 A, B, C 写为 F 上具有整数幂的单项式 $\alpha_1^{\varepsilon_1} \cdots \alpha_n^{\varepsilon_n}$ 的线性组合.

我们说一个单项式 $\alpha_1^{\varepsilon_1} \cdots \alpha_n^{\varepsilon_n}$ 是负的, 如果至少一个指数 ε_i 小于 0. 任意一个不是负的单项式被称为正的. 那么和 C 中不包含负单项式, 然而和 A 中只包含负单项式. 事实上, A 中的被加项由不含平方的 s_k 与 $(1/\alpha_i)^l$ (其中 $l \geq 2$) 的乘积组成.

现在我们终于可以做一个关键性的考察了, 这个考察也解释了我们为什么要把 ns_d 分解为 $(n-d)s_d + ds_d$, 其中第 1 项出现于 B 中, 第 2 项出现于 C 中. 也就是说我们要证明在和 B 中无正单项式, 因为 $s_{d+1} \tilde{P}_1$ 中的每个正单项式被 $(n-d)s_d$ 中的某个正单项

式抵消了. 注意, 在

$$s_{d+1}\tilde{P}_1 = (-1)^{d+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{d+1} \leq n} (\alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_{d+1}}) \left(\frac{1}{\alpha_1} + \cdots + \frac{1}{\alpha_n} \right)$$

中的每个正单项式有形式

$$\pm(n-d)\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_d},$$

其中 $1 \leq i_1 < \dots < i_d \leq n$. 事实上, 在 $s_{d+1}\tilde{P}_1$ 中每个正单项式 $\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_d}$ 恰好是作为乘积 $(\alpha_{i_1}\cdots\alpha_{i_{k-1}}\alpha_j\alpha_{i_k}\cdots\alpha_{i_d})(1/\alpha_j)$ 而出现的, 其中指标 j 属于 $\{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_d\}$, 并且 $i_{k-1} < j < i_k$. (自然, 如果 $j < i_1$, 那么 α_j 即为括号中的第一个因子; 如果 $i_d < j$, 那么 α_j 即为括号中的最后一个因子.) 因而每个这样的被加项 $\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_d}$ 出现 $n-d$ 次. 很清楚, 因为 $(n-d)s_d$ 由诸单项式 $\mp(n-d)\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_d}$ 组成, 其中 $1 \leq i_1 < \dots < i_d \leq n$, 我们即看到 B 中无正单项式.

结果: 我们看到在和 $A+B$ 中只有负单项式, 而在 C 中只有正单项式. 因而在 $A+B$ 中没有单项式可以被 C 中的单项式抵消. 这样 $A+B=0=C$, 因此完成了证明.

最后我们强调, 上面叙述的证明既显然又自然. 它推广了情形 1 中的直接证明, 并且, 如果我们不害怕负指数的话, 它显示了同样的思路恰也有效.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(陆柱家 译 李福安 校)

(上接 127 页)

当然, 切空间的子空间族必须满足一定条件, 以便使任何两点之间这样的曲线存在. 在 Heisenberg 群 $H_n(\mathbb{R})$ 情形, 切空间的这种子空间族能像下面那样得到, 单位元 $(0, 0, 0)$ 的切空间可以自然地等同于向量空间 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, 并且取 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \{0\}$ 为其子空间. 其它点的切空间的子空间, 则可以用左平移将它们简化到单位元的切空间的子空间. 这就导出了满足刚才所述条件的切空间的一族子空间, 并且它们在左平移以及 Heisenberg 群的伸缩变换之下是不变的.

关于 (6) 式定义的 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的域 $\mathcal{U}_{n+1}$, 能以稍许不同的方式看待它. 也就是说, 在边界 $\partial\mathcal{U}_{n+1}$ 上, 能够选取切空间的子空间族成为极大复子空间. 这些子空间在前面讨论过的 $A_{(z,t)}$ 与伸缩 Δ_r 映射下是保持不变的, 因为这些映射映 $\partial\mathcal{U}_{n+1}$ 到自身, 并且保持复结构.

论及次 Riemann 几何的两个非常好的文献通常认为是 [2] 与 [17]. 人们可能会感到非常惊奇, 微积分中一些熟悉与基本的论题在次 Riemann 情形竟然变得如此玄妙! 在这方面还有很多有待解决的问题. 关于这些, 参见 [16].

参考文献 (略)

(欧阳才衡 译 朱赋臻 校)